

---

# I. LA TEORIA DELLA GRAVITAZIONE

---

## Obiettivi del capitolo

### Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- **saper descrivere la forza gravitazionale e la legge della gravitazione universale**
- **comprendere il concetto di campo vettoriale e di campo in un punto**
- **comprendere il concetto di energia potenziale gravitazionale e di potenziale Gravitazionale**
- **comprendere il principio di sovrapposizione**
- **saper disegnare le linee di campo di una massa puntiforme e saper interpretare il significato fisico di una mappa di linee di campo in presenza di più masse**
- **comprendere il concetto di superfici equipotenziali**
- **descrivere il moto di una massa in un campo gravitazionale** (quanto mi serve perché si comprenda meglio il moto di una carica in un campo elettrico)
- **elementi di astronomia e del moto dei pianeti.**

## Esperimenti

### La bilancia di Cavendish

**Obiettivo** Misurare la forza gravitazionale di attrazione tra due masse di valore noto e determinare così la legge  $F = G \frac{M_1 M_2}{r^2}$ , calcolando anche il valore di  $G$ .

**Materiali necessari** Troppi, troppo costosi e troppo difficili da montare.

## Il telo di Eddington

**Obiettivo** Fornire un'immagine chiara del campo gravitazionale.

**Materiali necessari** Un telo in Lycra/Spandex, grande circa  $1,5\text{ m} \times 1,5\text{ m}$ .

## Idee per la lezione

Noi non sappiamo *perché* ci sia la forza gravitazionale. Al massimo, sappiamo *quando* c'è la forza gravitazionale. Questo è quando ci sono almeno due masse.

## Cose da provare / verificare in classe

## Domande ricorrenti degli studenti

---

## II. L'ELETTROSTATICA

---

### Obiettivi del capitolo

#### Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- **comprendere la struttura atomica della materia e acquisire familiarità con i concetti di elettrone, protone e nucleo atomico** e saperli utilizzare per descrivere fenomeni quotidiani
- distinguere i vari processi di elettrizzazione e comprendere la polarizzazione
- apprendere il significato di quantizzazione della carica
- apprendere la differenza tra conduttori e isolanti
- **comprendere la legge di Coulomb e saper descrivere la forza elettrica**
- **comprendere e utilizzare i concetti di energia potenziale elettrica e potenziale elettrico**
- comprendere analogie e differenze con il campo e la forza gravitazionali
- **descrivere il moto di una particella carica in un campo elettrico**

#### Esperimenti

- Bacchette di vetro e ambra/plastica strofinate con un panno di lana e Bic che solleva pezzetti di carta. Differenza tra il caso delle bacchette (repulsione a distanza tra oggetti carichi) e il caso dell'attrazione dei pezzetti di carta (carica per induzione).
- Sfera al plasma per illustrare il campo elettrico.
- Bilancia di Cavendish.

**Idee per la lezione**

**Cose da provare / verificare in classe**

**Domande ricorrenti degli studenti**

---

## III. LA CORRENTE ELETTRICA

---

### Obiettivi del Capitolo

#### Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- **aver compreso il concetto di corrente elettrica sia a livello matematico che a livello microscopico**
- **aver compreso il concetto di resistenza elettrica a livello microscopico**
- **aver compreso le due leggi di Ohm, sia a livello matematico che a livello microscopico**
- **conoscere l'effetto Joule**
- conoscere elementi di teoria dei circuiti: la prima legge di Kirchhoff e come si gestiscono resistenze in serie e parallelo
- comprendere il funzionamento del generatore di tensione e il concetto di forza elettromotrice
- comprendere il funzionamento di un condensatore e saper gestire più condensatori in serie e in parallelo.

#### Esperimenti

- Orologio a patata.
- Lampadina da 12 V.
- Tubo di acqua per prima e seconda legge di Ohm.
- Circuito e pompa idrica per analogie tra circuito gravitazionale e circuito elettrico.

---

## IV. IL MAGNETISMO

---

### Obiettivi del capitolo

#### Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- descrivere le proprietà base dei magneti e delle loro interazioni
- comprendere il concetto di campo magnetico e disegnare le linee di campo di un campo magnetico generato da una calamita
- **comprendere le interazioni tra correnti e campi magnetici** e saper descrivere i tre esperimenti di Faraday, Ampère e Ørsted
- comprendere la legge di Biot-Savart e le formule del campo generato da una spira e da un solenoide
- **comprendere le caratteristiche della forza di Lorentz e saperla descrivere**
- comprendere il funzionamento del motore elettrico
- saper descrivere il movimento di una particella carica in un campo magnetico
- comprendere la descrizione microscopica del magnetismo nei materiali

#### Esperimenti

- Esperimento di Ørsted.
- Esperimento del disegno delle linee di campo di un ferromagnete a forma di cavallo e di uno a forma di barretta.
- Esperimento di repulsione/attrazione tra due barrette magnetiche.

---

## V. L'ELETTROMAGNETISMO

---

### Obiettivi del capitolo

#### Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- **saper descrivere i fenomeni di induzione magnetica e forza elettromotrice indotta** e ricondurre la loro origine microscopica ai concetti acquisiti nel capitolo precedente (forza di Lorentz)
- comprendere il funzionamento della corrente alternata e del trasformatore
- **acquisire i concetti di flusso e di circuitazione di un campo vettoriale**
- **saper leggere e interpretare fisicamente le equazioni di Maxwell**
- **comprendere le caratteristiche fondamentali delle onde elettromagnetiche**
- saper descrivere le conseguenze della finitezza della velocità della luce
- apprendere la teoria dei colori e alcuni fenomeni ottici ad essa associati (rifrazione, riflessione, trasmissione, interferenza, red-shift e blue-shift)
- essere consapevole della portata storica della scoperta delle onde elettromagnetiche e delle problematiche legate all'inquinamento elettromagnetico